$$C(Q) = 0.0133\,Q^3 - 5Q + 250$$

仍计算垄断者利润最大化时的价格-数量组合。其利润是多少？提示：通常设定 MC = MR，并且用二次式求解 Q 的二次方程。

d. 画出市场需求曲线、MR 曲线以及问题 a、b、c 中的三条边际成本曲线。注意，垄断者获利能力受以下条件约束：① 市场需求曲线（与 MR 曲线相关）；② 上述生产的成本结构。

14.3

单一厂商垄断整个装饰物与容器市场，有不变的平均成本与边际成本：

$$AC = MC = 10$$

最初，厂商面对的市场需求曲线为：

$$Q = 60 - P$$

a. 计算厂商利润最大化时的价格-数量组合。厂商的利润是多少？

b. 假设市场需求曲线向外移动（变得较陡），有：

$$Q = 45 - 0.5P$$

现在厂商利润最大化时的价格-数量组合是怎样的？厂商的利润是多少？

c. 改变问题 b 中的假设，假设市场需求曲线向外移动（变得较平），有：

$$Q = 100 - 2P$$

现在厂商利润最大化时的价格-数量组合是怎样的？厂商的利润是多少？

d. 画出问题 a、b、c 三种不同情况下的图形。利用你得出的结果，解释为什么垄断者没有实际的供给曲线。

14.4

假设呼啦圈市场是由单个厂商垄断的。

a. 画出这一市场的最初均衡。

b. 假设呼啦圈的需求曲线稍向外移动。证明在一般情况下（与竞争情况下相比），不可能预测需求的这一移动对呼啦圈市场价格的影响。

c. 当需求曲线移动时，价格弹性可能发生改变。考虑三种可能的方式：递增、递减、不变。当 MR = MC 时，还要考虑垄断的边际成本在一定范围内可能上升、下降与不变。结果，需求曲线移动与边际成本斜率图形有 9 种不同组合。逐一分析每一种组合，看看哪种情况有可能明确预测需求曲线移动对呼啦圈价格的影响。

14.5

假设垄断市场有需求函数，其中需求数量不仅取决于市场价格（P），而且取决于厂商所做的广告量（A，以美元为计量单位）。这个函数的具体形式为：

$$Q = (20 - P)(1 + 0.1A - 0.01A^2)$$

垄断厂商的成本函数为：

$$C = 10Q + 15 + A$$

a. 假设没有广告（$A = 0$）。在此情况下，利润最大化的厂商选择的产出是多少？市场价格是多少？垄断利润是多少？

b. 现在假设厂商选择了最佳广告支出水平。在此情况下，产出水平是多少？价格是多少？广告支出水平是多少？此时厂商的利润是多少？提示：假设垄断者选择利润最大化时的价格而不是数量，则 b 中的问题很容易计算。

14.6

假设厂商能够以不变的边际（与平均）成本，即每单位 5 美元达到它希望的任何产出水平。假设垄断厂商在有一些距离分隔的两个不同市场上出售商品。第一个市场的需求曲线是：

$$Q_1 = 55 - P_1$$

第二个市场的需求曲线是：

$$Q_2 = 70 - 2P_2$$

a. 如果垄断者能够保持两个市场之间的分隔，那么每一市场的产出水平应该是多少？每一市场的价格是多少？这种情形的总利润是多少？

b. 如果在两个市场之间运输商品仅仅花费需求者 5 美元，你的答案会有何改变？在这种情况下垄断者新的利润水平是多少？

c. 如果运输成本是零并且厂商必须遵循一价政策，则答案会有何改变？

d. 现在假设市场 1 和 2 是两个单独的消费者。厂商可以采用线性两部分价目表，在这种情况下，两个市场的边际价格必须相等，但

是一次付款的入场费可能不同，此时厂商应该遵循什么定价政策？

14.7

假设完全竞争行业能够以不变的边际成本——每单位10美元生产装饰物。因为每单位必须支付2美元给游说者，以保证装饰物生产者的有利地位，所以垄断的边际成本上升为每单位12美元。假设装饰物的市场需求是：

$$Q_D = 1\,000 - 50P$$

a. 分别计算完全竞争和垄断下的产量与价格。

b. 计算装饰物生产垄断化导致消费者剩余的总损失。

c. 画出这一结果的图形并解释它与通常的分析有什么不同。

14.8

假设政府希望以补贴的方式改变垄断配置的不利影响。

a. 为什么一次总付补贴达不到政府的目的？

b. 利用图形证明按每单位产出补贴可能达到政府的目的。

c. 假设政府希望通过补贴使消费者的商品总价值与商品总成本的差额最大化。证明为了达到这个目的，必须有：

$$\frac{t}{P} = -\frac{1}{e_{D,P}}$$

其中，t 是每单位产出补贴，P 是竞争性价格。直观地解释你的结论。

14.9

假设垄断者生产可能有不同使用寿命(X)的碱性电瓶，并假设消费者的(反)需求取决于购买的电瓶寿命与数量(Q)。函数为：

$$P(Q,X) = g(X \cdot Q)$$

其中 $g'<0$，即消费者仅仅关心数量和寿命的乘积，他们对大量短期电瓶和少量长期电瓶的支付意愿是相同的。还假设电瓶成本为：

$$C(Q,X) = C(X)Q$$

其中 $C'(X)>0$。证明在此情况下，垄断厂商将选择与竞争性行业相同水平的 X，即便产出水平与价格不同。请解释你得出的结果。提示：把 XQ 当成一个复合商品。

分析问题

14.10 对垄断商品征税

对垄断商品征税有时会产生与完全竞争市场不同的结果。本题就讨论一些这方面的例子。这些问题中的绝大多数可以通过使用逆弹性法则来求解[(14.1)式]。

a. 首先考虑对一种垄断商品征收从价税。这个税使得垄断者得到的净价格从 P 下降为 $P(1-t)$，t 是税率。证明在线性需求函数和不变边际成本的条件下，征收此税将使得价格的上升幅度小于税收。

b. 假设问题a中的曲线是一条弹性不变的曲线。证明价格将会以与税收同样的幅度增长。解释这两个例子的区别。

c. 描述一种情况：对某种垄断商品征收从价税后，价格的上涨大于税收。

d. 有一种特定的税是对每单位商品征收固定数额税收。如果税率是每单位 τ，那么总的税收是 τQ。证明在总的税收收入不变的情况下，征收这种税将会比征收从价税减少更多的产量(更大幅度地提高价格)。

14.11 灵活函数形式

在最近的一篇重要论文中，M. Fabinger 和 E. G. Weyl 定义了易处理的垄断问题。[①] 一个“易处理”的问题要满足三个条件。第一，它一定可以在直接需求和反向需求的显性表达式之间灵活转换(可逆性)。第二，反向需求——也可解释为平均收入——必须和边际收入有相同的函数形式，平均成本和边际成本必须有相同的函数形式(形式保留性)。第三，垄断者的一阶条件必须是线性函数(线性)，如果求导后不能立刻得出，至少在适当的替换后可以得到。作者指出，易处理问题中

① M. Fabinger and E. G. Weyl, “A Tractable Approach to Pass-Through Patterns,” (March 2015) SSRN working paper no. 2194855.

反向需求和平均成本最广泛的可能形式为：

$$P(Q) = a_0 + a_1 Q^{-s}$$

$$\mathrm{AC}(Q) = c_0 + c_1 Q^{-s}$$

其中，a_0, a_1, c_0，c_1 和 s 为非负常数。

a. 根据以上函数形式，求解垄断均衡产量和价格。你需要用怎样的替代转换 $x=f(Q)$ 使 x 中的一阶条件为线性函数？

b. 在平均成本和边际成本均为常数的特殊情形下求解。

c. 如果我们放松“易处理”假设，允许垄断者的一阶条件为二次函数（至少在适当替换后），作者表明，易处理问题的最广泛形式具有如下函数形式：

$$P(Q) = a_0 + a_1 Q^{-s} + a_2 Q^{s}$$

$$\mathrm{AC}(Q) = c_0 + c_1 Q^{-s} + c_2 Q^{s}$$

求解垄断的均衡产量和价格。你需要用怎样的替代转换 $x=f(Q)$ 使 x 中的一阶条件为二次函数？

d. 虽然有一点复杂，但问题 c 中的函数形式有一个优点，即它足够灵活，除了包含平均成本不变、递增、递减的情况，还能包含图 14.2 中的 U 形情况。请选择合适的 c_0, c_1, c_2，画图说明不同情形下的平均成本曲线。

问题 c 中的灵活函数形式还可以包含现实中的需求形状，比如，其中一个形式非常适合美国的收入分配（这里的隐含假设是用收入代替消费者的购买意愿）。在统计中应用这些需求形状可以说明重要的政策问题。比如，本章之前提到，理论上垄断价格歧视的福利效果是不明确的，既有可能更高也有可能更低。问题 c 中需求曲线的计算结果可以说明价格歧视下的福利一定更高。

14.12　不同市场分隔的福利可能性

本章提到，D. Bergemann，B. Brooks 和 S. Morris 的论文强调了价格歧视的福利效果的模糊性。这个问题可以引导你构建可以实现极端福利收益和损失的市场分隔（相对于一价政策）。这里我们关注市场中包含两个消费者类型的简单情形，结论对于任何类型数量基本上都成立，特别是对于任意连续的类型分布。

考虑市场上有一个垄断者，消费者 $\bar{q}$ 对产品的评价为 $\bar{v}$（最大支付意愿），消费者 $\underline{q}$ 对产品的评价为 $\underline{v}$，$\bar{v} > \underline{v} > 0$。生产没有成本。

a. 为了对比，首先求解完全竞争情况下的产出和福利。

b. 找到一个方法将消费者分隔为两个市场，允许垄断者通过完全价格歧视恢复利润，计算此时的利润、消费者剩余、社会福利。

c. 接下来的分析分为两个具体情形。首先假设 $\bar{q}\bar{v} > (\bar{q} + \underline{q})\underline{v}$。

i. 求出垄断者在市场分隔前实行一价政策时的垄断价格、产量、利润、消费者剩余、福利。

ii. 通过移动低价值消费者将单一市场分隔为两个市场，比例为 b 的高价值消费者进入市场 B，剩下的消费者组成市场 A，假设垄断者在两个市场中实行价格歧视。证明 0 到 1 区间内存在 b^* 使得垄断者在市场 B 中定高价还是定低价是无差异的。考虑均衡时垄断者在一个市场中定低价（此时无差异）。求解垄断者在各个市场的歧视性价格；求解两个商场合计的利润、消费者剩余、福利。比较这个结果和一价政策的结果，说明消费者剩余和福利被创造了。和完全竞争下的结果比较又如何呢？

iii. 在一张图上画出 i 和 ii 的结果，其中消费者剩余在横轴上，垄断利润在纵轴上。再画出问题 b 中完全价格歧视的结果，将这些点连接起来构成一个三角形。为攫取更多消费者剩余，沿三角形各边和内部，思考更多市场分隔的方法。

d. 现在假设 $\bar{q}\bar{v} < (\bar{q} + \underline{q})\underline{v}$。

i. 求出垄断者在市场分隔前实行一价政策时的垄断价格、产量、利润、消费者剩余、福利。

ii. 通过移动低价值消费者将单一市场分隔为两个市场，比例为 a 的低价值消费者进入市场 A，剩下的消费者组成市场 B，假设垄断者在两个市场中实行价格歧视。证明 0 到 1 区间内存在 a^* 使得垄断者在市场 A 中定高价还是定低价是无差异的。考虑均衡时垄断者

在一个市场中定高价（此时无差异）。求解垄断者在各个市场的歧视性价格；求解两个商场合计的利润、消费者剩余、福利。比较这个结果和一价政策的结果，说明消费者剩余和福利被破坏了。和完全竞争下的结果比较又如何呢？

iii. 说明多价格策略时消费者剩余和垄断利润的图示与问题 c 中的三角形相似。

当边际成本 c 为正而不是 0 时，分析是相似的。我们只需要在有 c 时重新解释消费者价值。

行为问题

14.13 隐藏价格（shrouded prices）

一些厂商采取的市场策略是，先定一个较低的价格，然后再收取一些隐藏费用或者较高的附加费用，合起来的价格和过去的价格相比是一个极高的价格。一个电视广告声称一把永久锋利的刀卖价 20 美元，然而它肯定不会说还有额外的 10 美元操作费用——或者更糟的情况是，20 美元只针对三个设备中的一个——只是一小部分价格。一个打印彩色照片的激光打印机看起来是价格为 300 美元的商品，实际上 5 个墨盒每年更换的费用是每个 100 美元。如果消费者知道且考虑了这些附加费用，我们就回到了新古典模型，运用标准方法就可以分析。行为经济学家担心的是那些不成熟的消费者会低估甚至遗忘这些隐藏价格，毕竟厂商也会努力这么做。本题介绍了一个隐藏价格问题，现在我们来分析经济效果。

a. 消费者对一件商品的需求函数为 $Q=10-P$，P 为消费者感知价格。垄断者生产产品的平均成本和边际成本均为 6 美元。假设消费者感知价格和实际价格相同，计算垄断价格、产量、利润、消费者剩余、福利（消费者剩余和利润之和），此时没有隐藏价格。

b. 现在假设消费者的感知价格依然为 P，垄断者实际收取的价格为 $P+s$，s 是隐藏价格且消费者并没有意识到，计算垄断价格、产量、利润。假设需求函数和成本与问题 a 相同，企业倾向于选择的隐藏价格是多大？

c. 计算问题 b 中的消费者剩余（CS）。这里需要仔细一点，因为消费者实际花费的比他们预期的要多。令 P_s 和 Q_s 表示垄断厂商征收隐藏价格时的均衡价格和均衡产量，

$$CS=\int_0^{Q_s} P(Q)\,dQ - P_s Q_s$$

等于总消费者剩余（反需求曲线以下售出产量的区域）。

d. 计算福利，找到福利最大化时的隐藏价格水平，解释这个值为什么是正的而不是 0。

e. 回到问题 a 中没有隐藏价格的情形，现在假设政府提供补贴 s。说明福利最大化补贴等于问题 d 中福利最大化时的隐藏价格。两种情况下的分配结果相同吗（剩余在消费者、厂商、政府间的分配）？运用隐藏价格和补贴的关系，规范地说明在完全竞争市场中任何数量的隐藏价格都是无效率的。

推荐阅读材料

Posner, R. A. "The Social Costs of Monopoly and Regulation." *Journal of Political Economy* 83 (1975): 807-827.

该文对垄断可能把资源用于制造进入障碍，因而成本可能比完全竞争厂商高的概念进行了分析。

Schumpeter, J. A. *Capitalism, Socialism and Democracy*, 3rd ed. New York: Harper & Row, 1950.

该书介绍了经济增长过程中企业家角色与经济利润的古典辩论。

Spence, M. "Monopoly, Quality, and Regulation." *Bell Journal of Economics* (April 1975): 417-429.

该文完善了本书所采用的产品质量分析的方法，并且提供了对于垄断效应的细节性分析。

Stigler, G. J. "The Theory of Economic Regulation." *Bell Journal of Economics and Management Science* 2 (Spring 1971): 3.

该文较早地建立了管制行为的"俘获"(capture)假设，即行业俘获了监管行业的代理人且用代理人增强进入障碍，进而增加利润。

Tirole, J. *The Theory of Industrial Organization*. Cambridge, MA.: MIT Press, 1989, chaps. 1-3.

该书对垄断定价与产品选择理论有着完整的分析。

Varian, H. R. *Microeconomic Analysis*, 3rd ed. New York: W. W. Norton, 1992, chap. 14.

该书提供了一种对于二级价格歧视中激励相容约束的简洁分析。

扩展　最优线性两部定价

在第 14 章，我们考察了垄断者通过二级价格歧视，即通过建立价格(或"支出")计划使买家自动分为不同部分、进入不同市场以增加利润的几个简单的方法。由于最优价格计划在微观经济学理论的许多领域有广泛的应用，在这里我们要进一步考察这个问题。非线性价格计划我们将在第 18 章予以讨论。

E14.1　问题的结构

为了在简单的情况下考察与价格计划相关的问题，我们假设垄断者生产的商品只有两个消费者。对每一个消费者我们定义"估值函数"为：

$$v_i(q) = p_i(q) \cdot q + s_i \qquad \text{(i)}$$

其中，$p_i(q)$是消费者 i 的反需求函数，s_i为消费者剩余。因此，v_i表示消费者 i 的交易量为 q 时的总值，其中包括商品的总支出与消费者剩余的值。我们假设消费者 1 比消费者 2 对这种商品有更强的偏好[①]，意即：

$$v_1(q) > v_2(q) \qquad \text{(ii)}$$

对所有的 q 都成立。假设垄断者的边际成本不变(记为 c)，并且选择了价格计划 $T(q)$，则最大化利润为：

$$\pi = T(q_1) + T(q_2) - c(q_1 + q_2) \qquad \text{(iii)}$$

其中，q_i为消费者 i 的需求量。

在一个能够成功区分消费者的价格计划的选择中，垄断者面临两个约束。为了保证低需求者(消费者 2)能够真正购买商品，需要：

$$v_2(q_2) - T(q_2) \geqslant 0 \qquad \text{(iv)}$$

即消费者 2 必须从其最优选择 q_2中获得净收益。消费者 1 为高需求个人，也必须从其选择的消费商品(q_1)中获得净收益，并且他的选择优于消费者 2 的选择：

$$v_1(q_1) - T(q_1) \geqslant v_1(q_2) - T(q_2) \qquad \text{(v)}$$

如果垄断者没有认识到这个"激励相容"约束条件，他可能会发现消费者 1 选择了价格计划中面向消费者 2 的部分，因此破坏了获得自我选择的市场分隔的目标。给出一般结构，我们就可以继续说明垄断者问题的几个有趣的特征。

E14.2　帕累托优势

允许垄断者放弃简单的一价计划就有了采用"帕累托更优"的价格计划的可能性，在此策略下，所有交易团体都能获得最大好处。例如，假定垄断者的利润最大化价格是 p_M，在此价位下，消费者 2 的消费量为 q_2^M，从这一消费获得的净价值为：

$$v_2(q_2^M) - p_M q_2^M \qquad \text{(vi)}$$

价格计划为：

① 推广到多个需求者是很重要的。具体的讨论参见 Wilson(1993, chaps. 2-5)。

$$T(q)=\begin{cases}p_M q & \text{当 } q \leqslant q_2^M \text{ 时}\\ a+\bar{p}q & \text{当 } q > q_2^M \text{ 时}\end{cases} \quad \text{(vii)}$$

其中，$a>0$ 与 $c<\bar{p}<p_M$ 可能同时为垄断者创造更多的利润，并为消费者1增加福利。具体来说，考虑 a 与 $\bar{p}$ 的值，使得：

$$a+\bar{p}q_1^M=p_M q_1^M$$

即

$$a=(p_M-\bar{p})q_1^M \quad \text{(viii)}$$

其中，q_1^M 表示消费者1在一价政策下的消费量。因此，a 与 $\bar{p}$ 的值使得消费者1在新的价格计划下购买量仍为 q_1^M。但如果 $\bar{p}<p_M$，他将选择 $q_1^*>q_1^M$。因为消费者1本来应该购买 q_1^M 但是选择了购买 q_1^*，所以他在新的计划下一定能获得更多的好处。现在垄断者的利润为：

$$\pi=a+\bar{p}q_1+p_M q_2^M-c(q_1+q_2^M) \quad \text{(ix)}$$

与

$$\pi-\pi_M=a+\bar{p}q_1+p_M q_1^M-c(q_1-q_1^M) \quad \text{(x)}$$

其中，π_M 是垄断者一价政策下的利润[$=(p_M-c)\times(q_1^M+q_2^M)$]。将(viii)式中的 a 值代入则有：

$$\pi-\pi_M=(\bar{p}-c)(q_1-q_1^M)>0 \quad \text{(xi)}$$

因此，新价格计划也给垄断者带来了更多的利润，其中可能有一部分与消费者2分享。这个价格计划对于一价计划来说是帕累托更优的。多部分计划是帕累托更优的概念，不仅已用于价格歧视的研究，而且已用于最优税收计划与拍卖机制的设计(参见 Willig，1978)。

对保留土地定价

R.B.W. Smith(1995)使用复杂的帕累托最优定价计划帮助美国政府以最小成本制订保留土地计划。他所研究的这个特殊计划使得每年有3 400万英亩土地不进行生产。他计算得出，为这个计划而精确构建的(非线性)关税表每年可能只花费10亿美元。

E14.3 配售

有时垄断者同时销售两种商品，这种情况为歧视性定价计划提供了许多可能性。例如，考虑激光打印机与上色软片一起销售或者一次成像相机与专利胶卷一起销售。这里的定价情形与第14章讨论的相似，通常消费者只购买一个单位的基本商品(如打印机或照相机)，从而支付了“进入”费用，然后购买不定数量的搭配商品(上色剂或胶卷)。因为我们在第14章的分析表明垄断者为其配售商品所定的价格超过了边际成本，所以相较于竞争条件下的情形，这种情形会有福利损失。也许就是这个原因，配售有时是被禁止的。但如果垄断者在不允许配售时拒绝为低需求者服务，那么此项措施并不一定能导致福利增加(Oi，1971)。

汽车和酒

成功实行配售的一种方式是创造多种对不同阶层的消费者有吸引力的质量差别。汽车公司在它们的基本型号基础上设计出不同的型号(例如，本田有DX，LX，EX和SX多种型号)，这些可以被理解为消费者进入不同分隔市场的配售商品。Kwoka(1992)对一个美国制造商(克莱斯勒)进行了研究，展示了质量差别是怎样带来市场分隔的。他还计算出这个市场分隔使消费者剩余大规模转向制造商。

一般来说，如果一种商品在完全竞争条件下被生产，这种配售的价格歧视便不可能实行。在这种情况下，配售的商品只能按照边际成本定价，并且对于垄断者来说唯一可能的歧视方式就只有在对基本品的定价上(就是对不同的消费者收取不同的“入场费”)。但是，在一些特殊情况下，尽管在完全竞争条件下有所减弱，但支付入场费将会在配售商品方面给予垄断者垄断权力。例如，Locay 和 Rodriguez(1992)考察了餐馆对酒的定价。其中，当群体决策倾向于选择一个餐馆时，餐馆经营者将会在对偏好葡萄酒的顾客进行价格歧视方面有垄断权力。餐馆经营者将会受制于吸引顾客的要求，因此，完全竞争情况下进行价格歧视的能力要比垄断情况下弱。

参考文献

Kwoka, J. E. "Market Segmentation by Price-Quality Schedules: Some Evidence from Automobiles." *Journal of Business* (October 1992): 615-628.

Locay, L. and A. Rodriguez. "Price Discrimination in Competitive Markets." *Journal of Political Economy* (October 1992): 954-968.

Oi, W. Y. "A Disneyland Dilemma: Two-Part Tariffs on a Mickey Mouse Monopoly." *Quarterly Journal of Economics* (February 1971): 77-90.

Smith, R. B. W. "The Conservation Reserve Program as a Least Cost Land Retirement Mechanism." *American Journal of Agricultural Economics* (February 1995): 93-105.

Willig, R. "Pareto Superior Non-Linear Outlay Schedules." *Bell Journal of Economics* (January 1978): 56-69.

Wilson, W. *Nonlinear Pricing*. Oxford: Oxford University Press, 1993.

第 15 章　不完全竞争

本章将讨论处于完全竞争和垄断两个极端市场之间的寡头垄断市场。

定义

寡头垄断　寡头垄断是一个存在少数几个但多于一个厂商的市场。

寡头垄断带来了厂商之间策略互动的可能性。为对其进行严格分析，我们将用到第 8 章中介绍的博弈论的概念。在博弈论的理论框架下，我们将证明，厂商在要素选择细节上的细微变化、厂商的行动时间，以及其拥有的关于市场条件或对手行动的信息，都会对市场结果产生显著的影响。本章前半部分介绍定价、产出等短期决策问题，后半部分则介绍投资、广告、进入等长期决策问题。

15.1　短期决策：定价和产出

当仅存在几个厂商时，准确预测价格和产出的可能结果是很困难的；价格依赖于厂商竞争的激烈程度，反过来又依赖于厂商选择的策略变量、拥有多少有关对手的信息，以及厂商在市场中互动的频繁程度。

例如，考虑下一节中研究的伯特兰德博弈。该博弈中，两个同质厂商在市场的一次相遇中，同时对相同商品作出价格的选择。伯特兰德博弈在 C 点有一个纳什均衡，如图 15.1 所示。尽管市场中只有两个厂商，但是在这个均衡中，它们和在完全竞争市场中的行动方式无异，即价格等于边际成本，经济利润为零。我们将讨论伯特兰德博弈是不是厂商行为的真实写照，但不管怎样，该模型的分析告诉我们，在博弈论框架的严格讨论下，竞争性结果可以出现在只有几个厂商的集中性市场中。

另一个极端是，如图 15.1 中 M 点所示，厂商会作为一个集体按照卡特尔方式行动，注意，此时它们可以影响价格，协调相互间的决策。事实上，它们可以作为一个完美卡特尔来行动，赚取最高的利润，即完全垄断市场中垄断厂商所赚取的利润。维持卡特尔的一个方法是将厂商和清晰的定价规则绑定在一起，但这样的规则通常会遭到反垄断法的禁止。其实如果厂商在市场上反复互动，它们就可以暗地里合谋，而没必要求助于清晰的定价规则。一个潜在的威胁手段，即如果任何厂商降价就发动价格战，可以帮助维持这种由合谋得到的高价格。之后我们将正式分析这个博弈并讨论维持合谋的难度。

伯特兰德模型和卡特尔模型决定了不完全竞争市场中价格设定的外部界限（A 点代表了这样一个中间价格，如图 15.1 所示）。中间价格的区间可能很大，如果可用模型足够多，那么这一

区间上的每个点几乎都能找到一个对应的模型。例如，在后面，我们将介绍古诺模型（厂商选择数量而非价格）是如何达到均衡的（如图 15.1 中 C 点、M 点之间的 A 点）。

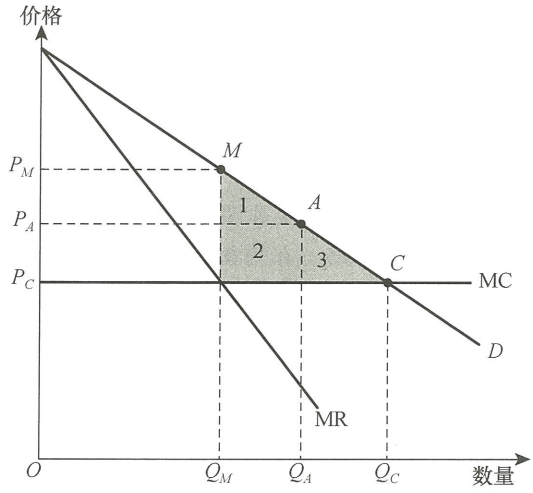


图 15.1　不完全竞争下的定价和产出

不完全竞争市场中的均衡可以出现在需求曲线的许多点上。图中，边际成本被假定为在任何产量水平下都不发生变化，伯特兰德博弈的均衡出现在 C 点，这也是完全竞争市场中的均衡结果。完美卡特尔结果出现在 M 点，这也是完全垄断市场中的结果。根据对厂商竞争的不同假设，不完全竞争市场的结果会出现在 M 点与 C 点之间的许多点上。例如，古诺博弈的均衡可能出现在 A 点。当均衡从 C 点向 M 点移动时，三角形阴影区域表示的无谓损失会不断变大。

确定行业在 C 点与 M 点之间的具体位置是很重要的，因为总福利（用消费者剩余与厂商利润之和加以度量，见第 12 章）取决于该点的位置。在 C 点处，社会福利最大；在 A 点处，社会福利较之前减少了三角形阴影区域 3 的面积水平；在第 12 章中，这部分减少的福利（相对于福利最大化的水平）被称为无谓损失。而在 M 点处，无谓损失更大，由阴影区域 1、2、3 表示。不完全竞争结果离 C 点越近、离 M 点越远，总福利就越大，社会就会越好。[①]

15.2　伯特兰德模型

伯特兰德模型的命名源于首次提出它的经济学家约瑟夫·伯特兰德（Joseph Bertrand）。[②]该模型是一个包括两个同质厂商（标记为 1 和 2）的博弈，它们在一个不变边际成本（同时也是不变平均成本）c 下生产相同商品。两个厂商在一个单一的竞争阶段同时选择价格 p_1 和 p_2。由于厂商的商品是完全替代的，因此价格较低的厂商会囊括所有的销售额。当 $p_1=p_2$ 时，销售额被平分。令 $D(p)$ 为市场需求。

接下来我们要找出纳什均衡。如第 8 章例 8.4（公地悲剧）所示，博弈有一串连续的行动。与例 8.4 不同的是，由于此处的利润函数不可微，我们不能用微积分的方法求出最优反应函数。以价格相等为起点，如果有一个厂商把价格降低一点点，则本质上来说其销售额和利润都会翻倍。

---

① 由于这部分涉及的是短期决策变量（价格和数量），这里讨论的社会福利就只考虑短期的情况。在下一节我们将讨论，虽然不完全竞争市场在短期内会产生比完全竞争市场多得多的无谓损失，但厂商的创新动力会更强，而这又会引起生产成本下降、新产品问世，以及在长期总福利的增加。专利系统这种为促进创新而维护垄断权力的行为实质上削弱了竞争。

② J. Bertrand, "Théorie Mathematique de la Richess Social," *Journal de Savants* (1883): 499-508.

在寻找纳什均衡的过程中，我们首先会给出一个均衡猜想，然后我们会花一点时间证明这个猜想实际上是对的。

15.2.1 伯特兰德博弈的纳什均衡

伯特兰德博弈的唯一纯策略纳什均衡是 $p_1^* = p_2^* = c$。也就是说，纳什均衡的结果是：两个厂商的要价都等于边际成本。在认定这是唯一的纳什均衡时，我们需要证明两点：第一，这个结果是纳什均衡；第二，不存在其他纳什均衡。

为证明这个结果是一个纳什均衡，我们需要证明，两个厂商对对方的回应都是最优的——换句话说，任何厂商都没有动力背离现有策略。在均衡点，厂商的要价等于边际成本，进而也等于平均成本。但是，价格等于平均成本意味着厂商在均衡中赚取零经济利润。那么，厂商能通过其他价格获取大于零的经济利润吗？不能。若厂商提高价格，销售额就会为零，利润也就为零，也就是利润没有超过均衡时的利润。若厂商要价降低，则销售额会增加，但每单位销售额上的边际利润都是负的，因为此时价格低于边际成本。这样，厂商就会赚取负的利润，这个结果也小于均衡时的利润。因此对于厂商而言，没有任何可能的利润背离，我们也就成功地证明，两个厂商的价格等于边际成本是一个纳什均衡。

显然，价格等于边际成本是唯一的纯策略纳什均衡。若价格超过边际成本，则厂商便可以通过收取比对方低一点点的价格来获得整个市场需求，从而获得收益。更规范地说，为证明 $p_1^* = p_2^* = c$ 是唯一的纳什均衡，我们必须一一检验 p_1, p_2, c 取值的所有情形，以确认只有 $p_1 = p_2 = c$ 才是纳什均衡。为减少需要验证的情形，假设厂商1收取较低价格，即 $p_1 \leqslant p_2$。假设厂商2收取较低价格也会得到同样的结论。

详细情形包括3种：(i) $c > p_1$，(ii) $c < p_1$，(iii) $c = p_1$。情形(i)不能是纳什均衡，厂商1在每个单位的销售中都获得 $p_1 - c$ 的负边际利润，并且由于销售额为正，利润必然为负。显然，厂商可以通过收取更高的价格增加利润。例如，厂商1将价格设定为 $p_1 = c$ 时，就可以保证获得零经济利润。

情形(ii)也不能是纳什均衡。在最好的情况下，厂商2可以获得市场需求的一半（如果 $p_1 = p_2$），在最坏的情况下将没有需求（如果 $p_1 < p_2$）。厂商2只要在厂商1的价格上稍微降低一个 ε 的微小量，就可以获得全部市场需求。这个 ε 可以足够小，小到很难对市场价格和总市场利润产生影响。若在厂商2降价之前有 $p_1 = p_2$，那么降价后，厂商2的利润就会翻倍。若降价之前 $p_1 < p_2$，降价后就可以使厂商2从零利润变为正利润。无论出现这两种情形中的哪一种，厂商2的降价策略都会获利。

情形(iii)包括子情形 $p_1 = p_2 = c$，这正是我们之前找出的纳什均衡。情形(iii)剩下的 $p_1 \leqslant p_2$ 中的另外一种子情形是 $c = p_1 < p_2$。这种子情形不能是纳什均衡，因为厂商1虽然利润为零，但可以通过比 c 稍稍高一点但低于 p_2 的价格来获得正利润。

尽管分析集中在两个厂商的博弈上，但很明显，任何 $n \geqslant 2$ 的情形都会出现相同的结果。因此，n 个厂商参与的伯特兰德博弈的纳什均衡是 $p_1^* = p_2^* = \cdots = p_n^* = c$。

15.2.2 伯特兰德悖论

伯特兰德模型的纳什均衡与完全竞争情形下的均衡相同。价格等于边际成本，厂商经济利润为零。即使市场中只存在两个厂商，伯特兰德模型的纳什均衡也与完全竞争下的情形相同，这被称为伯特兰德悖论。之所以称为悖论，是因为在少到只有两个厂商的情形下，竞争还如此激烈。从某种意义上说，伯特兰德悖论是一个一般性的结果，因为我们并没有指定边际成本 c 和需

求曲线；因此，对于任何边际成本 c 和任何向下倾斜的需求曲线来说，悖论都存在。

然而从另一种意义上来说，伯特兰德悖论并不是一个一般性的结果，它可以通过改变模型的各种假设来解决。以下几部分展示了通过改变伯特兰德模型的不同假设所得出的不同模型，例如，当我们假设厂商作出的是产量决策而非价格决策时，就得到了古诺博弈。我们将看到，古诺模型的均衡结果并不是厂商的价格等于边际成本且经济利润为零。在讲述古诺模型的几个小节中，我们会证明，如果还有其他假设发生改变，伯特兰德悖论就不会发生：如果厂商面临产能限制，不能以不变的边际成本 c 进行无限生产，如果产品有一点点不同而非完全替代，或者如果厂商可以重复博弈而非一次博弈，悖论就能被解决。

15.3　古诺模型

古诺模型得名于首次提出它的经济学家古诺[①]，该模型的假设有一点与伯特兰德模型不同，即厂商同时选择产量而非价格。除此之外的假设都与伯特兰德模型相同。我们将看到，这个策略变量的小变化将导致结果出现很大的不同。在古诺博弈纳什均衡中，价格将高于边际成本，厂商将获得正的经济利润。出现这样的结果有点令人惊讶（但依旧是一个应当记住的结果），因为选择变量的简单变化对寡头垄断的策略设置产生了影响，却对垄断厂商无济于事：垄断厂商无论是选择价格还是产量，获得的利润最大化结果都一样。

我们从古诺模型的一般情形开始，假设市场中存在 n 个厂商，记为 $i=1,\cdots,n$。每个厂商同时选择产量为 q_i 的同质产品。将所有厂商的产量加总，就得到了行业产出 $Q=q_1+q_2+\cdots+q_n$，进而决定了市场价格 $P(Q)$。注意到 $P(Q)$ 是市场需求曲线 $Q=D(P)$ 的反需求曲线。假设市场需求曲线是向下倾斜的，$P(Q)$ 也应如此，即 $P'(Q)<0$。厂商 i 的利润等于总收入 $P(Q)q_i$ 减去总成本 $C_i(q_i)$：

$$\pi_i = P(Q)\,q_i - C_i(q_i) \tag{15.1}$$

15.3.1　古诺博弈的纳什均衡

与伯特兰德博弈不同，古诺博弈的利润函数[（15.1）式]是可微的，所以我们可以按照例 8.4 的步骤求解古诺模型的纳什均衡结果。也就是，通过目标函数对 q_i 求一阶偏导数，可以得到厂商 i 的最优反应函数：

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = \underbrace{P(Q) + P'(Q)q_i}_{\text{MR}} - \underbrace{C_i'(q_i)}_{\text{MC}} = 0 \tag{15.2}$$

在纳什均衡中，（15.2）式必须对所有 $i=1,\cdots,n$ 都成立。

根据（15.2）式，我们熟知的第 11 章中利润最大化的条件——边际收益（MR）等于边际成本（MC）——对古诺厂商也成立。从下面对古诺模型的边际收益表达式的分析中可以看出，古诺均衡的价格高于完全竞争的价格水平，但低于完美卡特尔的最大化联合厂商利润的价格水平。

为使（15.2）式成立，价格必须超过边际成本一个“楔子项”$P'(Q)q_i$。如果厂商在现有最高产量 q_i 下再生产一单位，由于需求曲线向下倾斜，这一额外单位产量就会使市场价格下降 $P'(Q)$，从而使厂商在现有生产下损失 $P'(Q)q_i$（楔子项）。

---

① 参见 A. Cournot, *Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth*, trans. N. T. Bacon (New York: Macmillan, 1897)。尽管在本章中古诺模型出现在伯特兰德模型之后，但古诺的成果发表于 1838 年，在伯特兰德之前。古诺的工作成果是第一次对寡头垄断策略行为进行的正式分析，他对解的概念阐述也预料到了纳什均衡。

为比较古诺结果和完美卡特尔结果，注意到卡特尔的目的是使联合厂商利润最大化：

$$\sum_{j=1}^{n} \pi_j = P(Q) \sum_{j=1}^{n} q_j - \sum_{j=1}^{n} C_j(q_j) \tag{15.3}$$

令上式对 q_i 求导，得到一阶条件：

$$\frac{\partial}{\partial q_i}\left(\sum_{j=1}^{n} \pi_j\right) = \underbrace{P(Q) + P'(Q)\sum_{j=1}^{n} q_j}_{\text{MR}} - \underbrace{C_i'(q_i)}_{\text{MC}} = 0 \tag{15.4}$$

除“楔子项”不同外，这个一阶条件与（15.2）式相似：

$$P'(Q)\sum_{j=1}^{n} q_j = P'(Q)Q \tag{15.5}$$

与古诺模型中的厂商相比，完美卡特尔模型中的这一项范围更大。在最大化联合利润的过程中，卡特尔必须考虑到这样一个事实：厂商 i 额外的一单位产出会降低市场价格，进而削减所有厂商的现有利润。因此在（15.5）式中，$P'(Q)$ 与卡特尔总产出 Q 相乘。而古诺模型中的厂商仅从自身的现有产出 q_i 考虑收入的减少。因此，相对于完美卡特尔模型的利润最大化结果来说，古诺模型中的厂商最终会过度生产。也就是说，古诺模型中超出完美卡特尔产量的额外产量会带来较低的厂商利润。然而，厂商眼中的过度生产在社会看来却是有益的，因为这意味着古诺产出下（图 15.1 中的 A 点）的社会福利大于完美卡特尔下（图 15.1 中的 M 点）的社会福利。

例 15.1 天然矿泉水双寡头垄断

例 15.1 为上述内容提供了一个具体实例。我们将考虑这样的情形：市场中仅存在两个厂商，它们的需求函数和成本函数都很简单。以下是古诺模型的一个例子：19 世纪天然矿泉水的双寡头垄断。我们假设每个矿泉水厂商都能提供足够多的（健康的）矿泉水，并面临向市场提供多少产量的问题。每个厂商抽水和装罐 q_i 升水的成本是 $C_i(q_i)=cq_i$，意味着每升水的边际成本是常数 c。矿泉水的反需求函数是：

$$P(Q) = a - Q \tag{15.6}$$

其中，a 是需求的截距（度量矿泉水需求的强度），$Q=q_1+q_2$ 为矿泉水总产出。接下来我们将探讨在不同的模型中市场是怎样运行的。

伯特兰德模型 在伯特兰德博弈的纳什均衡结果中，两个厂商的定价都等于边际成本。因此，市场价格 $P^*=c$，总产出 $Q^*=a-c$，厂商利润 $\pi_i^*=0$，所有厂商的总利润 $\Pi^*=0$。为保证产量为正，我们必须假设 $a>c$，这个假设将贯穿问题的始末。

古诺模型 依照例 8.6 对纳什均衡的求解步骤，两个古诺厂商的利润为：

$$\begin{aligned} \pi_1 &= P(Q)\,q_1 - c\,q_1 = (a - q_1 - q_2 - c)\,q_1 \\ \pi_2 &= P(Q)\,q_2 - c\,q_2 = (a - q_1 - q_2 - c)\,q_2 \end{aligned} \tag{15.7}$$

运用一阶条件求最优解，我们得到：

$$q_1 = \frac{a - q_2 - c}{2}, \quad q_2 = \frac{a - q_1 - c}{2} \tag{15.8}$$

上述两个等式联立求解得到纳什均衡结果：

$$q_1^* = q_2^* = \frac{a - c}{3} \tag{15.9}$$

因此，总产出 $Q^*=2(a-c)/3$，将总产出代入反需求函数得到均衡价格 $P^*=(a+2c)/3$，将价格和产出代入利润函数[（15.7）式]中得到 $\pi_1^*=\pi_2^*=(1/9)(a-c)^2$。因此，总市场利润 $\Pi^*=\pi_1^*+\pi_2^*=(2/9)(a-c)^2$。

完美卡特尔　完美卡特尔的目标函数是厂商的联合利润：

$$\pi_1 + \pi_2 = (a - q_1 - q_2 - c)\, q_1 + (a - q_1 - q_2 - c)\, q_2 \qquad (15.10)$$

(15.10)式对 q_1 和 q_2 求偏导，得出两个相同的最大化一阶条件：

$$\frac{\partial}{\partial q_1}(\pi_1 + \pi_2) = \frac{\partial}{\partial q_2}(\pi_1 + \pi_2) = a - 2q_1 - 2q_2 - c = 0 \qquad (15.11)$$

一阶条件并没有对完美卡特尔厂商的市场份额产生约束，原因是它们都是在不变的边际成本下生产同质的产品。但(15.11)式对总产出产生了约束：$q_1^* + q_2^* = Q^* = (1/2)(a-c)$，将总产出代入反需求曲线得出 $P^* = (1/2)(a+c)$。将价格和产出代入(15.10)式得出完美卡特尔总利润 $\Pi^* = (1/4)(a-c)^2$。

对比　从伯特兰德模型到古诺模型再到完美卡特尔模型，由于 $a>c$，我们可以证明产出 Q^* 从 $(a-c)$ 减少到 $(2/3)(a-c)$，再减少到 $(1/2)(a-c)$。同样可以证明，价格 P^* 和行业利润 Π^* 在不断增加。例如，当 $a=120, c=0$[意味着反需求函数为 $P(Q)=120-Q$ 并且生产是无成本的]时，伯特兰德竞争的市场产出是 120，古诺竞争的市场产出是 80，完美卡特尔的市场产出是 60。价格则依次从 0 增加到 40 再增加到 60，行业利润从 0 增加到 3 200 再增加到 3 600。

请回答：在完美卡特尔中，厂商对彼此产出的反应是最优的吗？如果不是，它们愿意从哪个方向改变产出？这对卡特尔的稳定性意味着什么？

例 15.2　古诺最优反应图

继续例 15.1 中的天然矿泉水双寡头垄断，用画图的方法求解纳什均衡是很有启发性的。我们将画出(15.8)式表示的最优反应函数的图形；最优反应曲线的交点就是纳什均衡。作为铺垫，读者可能要回顾一下用于解释公地悲剧的类似图形(图 8.7)。

通过描出截距，我们可以轻而易举地画出线性最优反应函数，如图 15.2 所示，最优反应函数在 $q_1^* = q_2^* = Q^* = (a-c)/3$ 处相交，和例 15.1 中用代数方法求出的古诺博弈的纳什均衡结果相同。

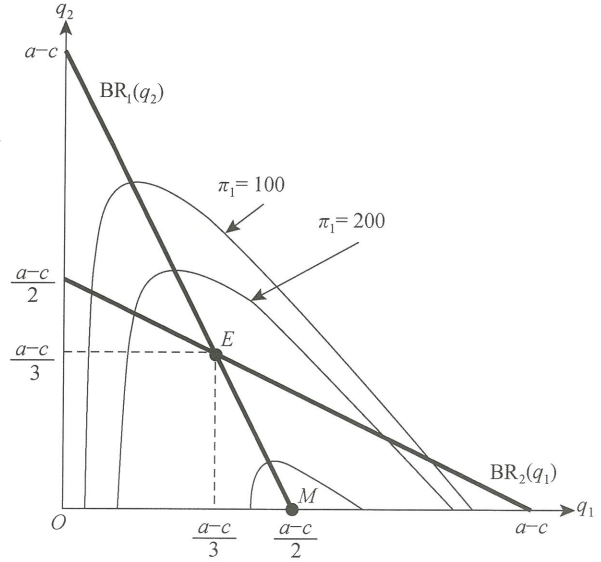


图 15.2　古诺双寡头垄断的最优反应图

厂商的最优反应如图中粗线所示，交点 E 是古诺博弈的纳什均衡。厂商 1 的等利润线在 M 点达到产出最大，此时为厂商 1 的垄断产出。

图 15.2 画出了厂商的等利润线，厂商 1 的一条等利润线是在相同利润水平下，两个厂商产量组合的轨迹。为计算相应利润水平（比如 100）的等利润线，首先，我们令（15.7）式等于 100：

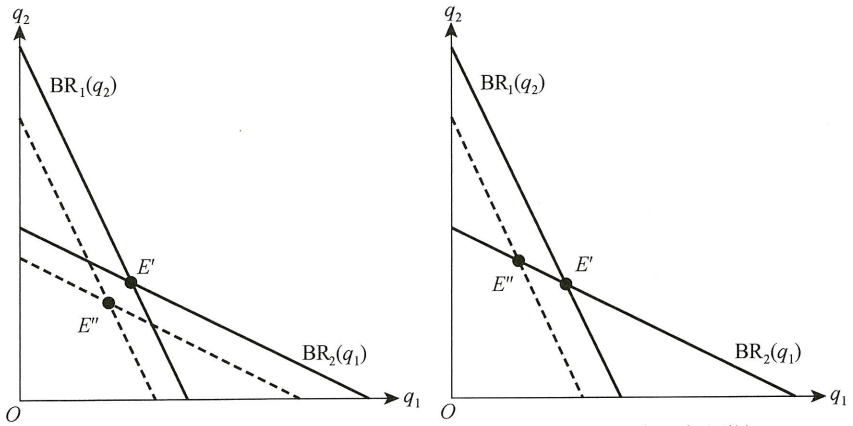
$$\pi_1 = (a - q_1 - q_2 - c)\, q_1 = 100 \tag{15.12}$$

为方便画出等产量线，我们求解出 q_2：

$$q_2 = a - c - q_1 - \frac{100}{q_1} \tag{15.13}$$

图中画出了几例厂商 1 的等产量线。随着利润从 100 向 200 增长，等产量线向垄断点 M，也就是利润最高的点收缩。为理解单个厂商的等利润线为何形似“皱眉”，回到（15.13）式。当 q_1 逼近 0 时，最后一项（$-100/q_1$）占据主导，使得曲线左边向下倾斜。当 q_1 增加时，（15.13）式中的 $-q_1$ 项起主导作用，导致曲线右边向下倾斜。

图 15.3 显示了如何运用最优反应图快速判断相关参数，比如需求截距 a 或者边际成本 c 的变化如何影响均衡结果。图 15.3（a）描绘了两个厂商同时增加边际成本 c 时的情形；最优反应线向内移动，新均衡中两个厂商的产量都更低。虽然在这个例子中厂商的边际成本相同，但我们可以想象这样一个模型：模型中厂商的边际成本参数不同，因此可以独立变化。图 15.3（b）描绘了仅厂商 1 的边际成本增加时的情形。只有厂商 1 的最优反应曲线发生移动，新均衡达到时，厂商 1 的产出更低而厂商 2 的更高。尽管厂商 2 的最优反应曲线并没有发生移动，但厂商 2 预期厂商 1 的产量会降低，因此它仍然会提高产量，作为对厂商 1 降低产量的最优反应。



（a）厂商1和厂商2的边际成本都增加　　（b）仅厂商1的边际成本增加

图 15.3　古诺最优反应的移动

厂商的初始最优反应如图中实线所示，E' 点为纳什均衡点。图（a）描绘了边际成本同时增加时，厂商最优反应的移动（由虚线给出）——向内移动。新的交点，也就是纳什均衡点，为 E''。图（b）描绘了仅厂商 1 的边际成本增加时的情形。

请回答：图 15.2 中，厂商 1 的等利润线为何在最优反应曲线上达到峰值？厂商 2 的等利润线在图 15.2 中应该是什么样子的？你如何在图 15.3 中表示需求截距 a 的增加？

15.3.2　古诺厂商的数量变化

古诺模型对政策分析是格外有用的，因为通过改变参与厂商的数量 n，从 $n=\infty$ 到 $n=1$，它可以表示从完全竞争到完美卡特尔/垄断之间的所有产出情形（即图 15.1 中 C 点和 M 点之间的所有部分）。为简单起见，考虑同质厂商的情形，这里意味着 n 个厂商的成本函数相同，记为 $C(q_i)$。在均衡点，厂商的产出份额相同，即 $q_i = Q/n$，将 $q_i = Q/n$ 代入（15.12）式，楔子项变为 P'

$(Q)Q/n$。当 n 足够大时，楔子项就会消失，厂商变得无限小。当厂商无限小时，它就成了一个价格接受者，因为其产出足够小，以至于它试图通过增加产出、降低市场价格来增加收入的方法难以奏效。市场价格逼近边际成本，产出逼近完全竞争时的产出。当 n 减少为 1 时，楔子项接近(15.5)式中的楔子项，意味着此时的古诺产出接近于完美卡特尔产出。随着古诺厂商市场份额的扩大，它们将市场价格下降带来的收入损失内部化的程度也越来越大。

例 15.3　天然矿泉水寡头垄断

我们再次用到例 15.1 中天然矿泉水的例子，只不过厂商数量不再是固定的两个，而是会变化。厂商 i 的利润为：

$$\pi_i = P(Q)\, q_i - c\, q_i = (a - Q - c)\, q_i = (a - q_i - Q_{-i} - c)\, q_i \tag{15.14}$$

将总产出表示为 $Q = q_i + Q_{-i}$ 是很方便的，其中 $Q_{-i} = Q - q_i$ 是除厂商 i 外其他所有厂商的产出之和。取(15.14)式的一阶条件，对 q_i 求导，注意到对厂商 i 而言，Q_{-i} 值是给定的，因此在求导过程中，我们将其作为一个常数来对待，方程

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = a - 2q_i - Q_{-i} - c = 0 \tag{15.15}$$

对 $i = 1, 2, \cdots, n$ 都成立。

对 n 个等式求解出 n 个均衡产出，关键是注意到纳什均衡时厂商产量相同，因为它们是对称的。这意味着：

$$Q_{-i}^* = Q^* - q_i^* = n\, q_i^* - q_i^* = (n - 1)\, q_i^* \tag{15.16}$$

将(15.16)式代入(15.15)式中得到：

$$a - 2\, q_i^* - (n - 1)\, q_i^* - c = 0 \tag{15.17}$$

或

$$q_i^* = (a-c)/(n+1)$$

市场总产出为：

$$Q^* = n\, q_i^* = \left(\frac{n}{n+1}\right)(a - c) \tag{15.18}$$

市场价格为：

$$P^* = a - Q^* = \left(\frac{1}{n+1}\right) a + \left(\frac{n}{n+1}\right) c \tag{15.19}$$

将 q_i^*，Q^*，P^* 的表达式代入(15.14)式，得到所有厂商的总利润：

$$\Pi^* = n\, \pi_i^* = n\left(\frac{a - c}{n+1}\right)^2 \tag{15.20}$$

令(15.18)式至(15.20)式中 $n = 1$，就得到了垄断产出，在此情形下求出的价格、总产出、利润都和例 15.1 中完美卡特尔的计算结果相同。令(15.18)式至(15.20)式中的 n 无限增长，就得到了完全竞争结果，此时的价格、总产出、利润和例 15.1 中伯特兰德情形下的计算结果相同。

请回答：在对厂商 i 的产量选择求一阶条件后，我们又用到了厂商的对称性。似乎在用一阶条件之前运用对称性会更为简单。但这样做是不正确的，为什么呢？产量、价格、利润的错误表达式如何与正确的表达式相比较？

15.3.3　价格还是数量？

从伯特兰德模型的价格竞争到古诺模型的产量竞争，市场结果发生了显著变化。乍一看，这

个变化令人匪夷所思。毕竟，在第 14 章中，无论我们假设垄断厂商是选择价格还是选择产量，最终结果都是相同的。进一步的思考会说明为何价格和数量会是两种不同的策略变量。从价格相等开始，任一厂商稍微降低一点点价格都会使它从竞争对手中攫取整个市场。削价导致的利润陡增使价格竞争变得极其“激烈”。数量竞争较之而言就“温和”多了。从数量相等开始，任意厂商产量的少量增长都只对其他厂商在现有产出下的收入有边际影响。厂商用数量竞争（超额生产）的动力不及用价格竞争（相互削价）的动力。

古诺模型的一个优点就是它的现实寓意，即随着进入市场的厂商数量 n 增加（从垄断市场到完全竞争市场），行业竞争越来越激烈。在伯特兰德模型中，如果只有两个厂商，市场就会存在从垄断到完全竞争的不连续跳跃，两个厂商之外的额外厂商的进入对市场结果没有附加影响。

古诺模型的一个显著弊端是，现实世界中的厂商通常是选择价格而非数量，这与古诺模型中厂商选择数量的假设不同。例如，零售商会为橙汁的价格做广告，比如在报纸上宣传橙汁 3 美元一箱，而不是自己有多少存货。但正如我们在下一节将看到的，如果我们将产量重新解释为厂商的产能（capacity），即给定厂商在短期内的资本投入和其他可投入要素，以及厂商可供销售的最大数量，则古诺模型甚至可应用于橙汁市场。

15.4 产能限制

为解决伯特兰德模型产生的悖论（两个厂商本质上是作为完全竞争者在行动），厂商必须具有无限的生产能力。从价格相等开始，如果一个厂商稍微降低一点点价格，那么它的需求量就会翻倍。由于没有产能限制，因此厂商会满足需求量的增加，这样厂商就有了足够的降价动力。如果降价厂商由于产能限制不能在低价格上满足所有需求量，市场的剩余需求量就会被其他价格较高的厂商获取，这样就会减少厂商降价的动力。

考虑一个两阶段模型，厂商在第一阶段构建产能，在第二阶段选择价格 p_1 和 p_2。[①] 第二阶段出售的数量不能多于第一阶段确定的产能。如果构建产能的成本是足够高的，这个连续博弈的子博弈完美均衡就会和古诺模型的纳什均衡结果一样。

为看清楚这个结果，我们用逆向归纳法分析这个博弈。考虑第二阶段的定价博弈，假设厂商已经在第一阶段将产能定为 $\bar{q}_1$ 和 $\bar{q}_2$。令价格 $\bar{p}$ 是厂商在其产能处的价格。此时，情形

$$p_1 = p_2 < \bar{p} \tag{15.21}$$

不是纳什均衡。在这个价格下，总需求超出了厂商的生产能力。因此，厂商 1 会通过微弱的提价增加利润并仍然售出 $\bar{q}_1$。同样，

$$p_1 = p_2 > \bar{p} \tag{15.22}$$

也不是纳什均衡，因为总销量未能达到最大产能。至少有一个厂商（比如厂商 1）出售的数量低于它的产能。只要降低一点点价格，厂商 1 就能达到产能 $\bar{q}_1$，从而增加利润。因此，两阶段博弈的纳什均衡是厂商选择的价格正好使得市场需求量等于第一阶段建立的产能[②]：

$$p_1 = p_2 = \bar{p} \tag{15.23}$$

预测到厂商会选择使得销售量等于产能的价格，第一阶段的产能选择博弈本质上就和古诺

---

① 该模型源于 D. Kreps and J. Scheinkman, “Quantity Precommitment and Bertrand Competition Yield Cournot Outcomes,” *Bell Journal of Economics* (Autumn 1983): 326-337。

② 出于完整性，应当注意到第二阶段博弈没有价格不相等（$p_1 \neq p_2$）的纯策略纳什均衡。低价厂商有动力提高价格，并且/或者高价厂商有动力降低价格。对产能强大的厂商而言，或许存在一个复杂的混合策略纳什均衡，但这种可能性可以通过假设厂商构建产能的成本足够高来避免。

博弈相同了，均衡产量、价格、利润都和古诺博弈的结果相同。所以，即便是在看似价格竞争的市场（例如杂货店出售的橙汁），古诺模型也证明了它比表面上看上去更有现实意义。

15.5　产品差异化

另一个避免伯特兰德悖论的方法是，将厂商生产同质产品的假设换成厂商生产差异化产品。现实世界中，许多（如果不是大多数的话）市场都呈现出产品差异化的现象。例如，牙膏品牌在供应商之间表现为口味、含氟量、美白剂、行业协会的认可程度等方面的不同。即使供应商的产品成分是类似的，它们也可能在其他方面有所差异，比如地理位置。需求者总是会与某些供应商距离更近，为了省时，他们可能更青睐那些邻近的卖家。

15.5.1　“市场”的含义

产品差异化的可能性会在我们定义某种商品市场时带来一些疑惑。当面临同质产品时，需求者不会在意产品是哪个厂家生产的，他们会选择与价格最低的厂商交易，由此产生了一价定律。如果需求者在价格相等的两个供应商中严格偏好其中一个，一价定律就不再成立。绿色凝胶牙膏和白色膏状牙膏是同属于一个市场还是分属于两个市场？城镇郊区的比萨店和另一个镇上同样的店属于同一个市场吗？

有了差异化产品，我们就将市场认定为一组密切相关的产品，组内产品间的相互替代性（用交叉价格弹性来度量）强于组外产品。为避免设定精确的弹性阈值（组内产品间的交叉价格弹性有多高，组内与组外产品的交叉价格弹性有多低），我们会略微放松定义。关于何种商品应当属于产品组的争论通常是反垄断诉讼的重点，在此，我们尽量避免这个话题。

15.5.2　差异化产品的伯特兰德竞争

回到伯特兰德模型，现在我们假设 n 个厂商同时为它们的差异化产品选择价格 $p_i(i=1,\cdots,n)$。产品 i 有它自己的特有属性 a_i，可能是反映产品的特殊期权、质量、品牌广告，也可能是地理位置。一个产品的属性是由它的禀赋带来的（橙汁，顾名思义是由橙子制成的），也可能是厂商选择和投入水平的结果（橙汁供应商可以花更多钱用新鲜的橙子制作橙汁，而不是用价格相对低廉的冷冻浓缩原料制作橙汁）。不同的属性产生了差异化的产品。厂商 i 的需求是：

$$q_i(p_i, P_{-i}, a_i, A_{-i}) \tag{15.24}$$

其中，P_{-i} 是除厂商 i 外所有厂商的价格列表，A_{-i} 是除厂商外所有厂商的属性列表。厂商 i 的总成本为：

$$C_i(q_i, a_i) \tag{15.25}$$

因此，利润为：

$$\pi_i = p_i q_i - C_i(q_i, a_i) \tag{15.26}$$

面对差异化产品，利润函数（15.26）式也是差异化的，因此，我们不必再像伯特兰德模型中求解同质产品的纳什均衡一样逐一求解纳什均衡。我们可以用古诺模型中的方法求解，利用每个厂商的一阶条件求出最优反应函数（此处是对价格求偏导而不是对数量求偏导）。（15.26）式对价格 p_i 求偏导得到的一阶条件为：

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial p_i} = \underbrace{q_i + p_i \frac{\partial q_i}{\partial p_i}}_{A} - \underbrace{\frac{\partial C_i}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial q_i}{\partial p_i}}_{B} = 0 \tag{15.27}$$

（15.27）式右边前两项（标记为 A）是某种边际收益——不是我们常说的数量增加一单位所

带来的收入增加，而是价格上升一单位所带来的收入增加。在当前销量 q_i 下，价格上升增加了收入，但我们必须考虑价格上升带来的销量下降的负效应($\partial q_i/\partial p_i$ 乘以价格 p_i)。标记为 B 的一项是价格上升带来的销量下降所节约的成本。

同时求解(15.27)式中的 n 个($i=1,\cdots n$)一阶条件，可以找到纳什均衡。如果属性 a_i 也是选择变量(不是外生禀赋)，就要考虑另外一组一阶条件。对于厂商 i，对 a_i 求偏导的一阶条件具有如下形式：

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial a_i} = p_i \frac{\partial q_i}{\partial a_i} - \frac{\partial C_i}{\partial a_i} - \frac{\partial C_i}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial q_i}{\partial a_i} = 0 \tag{15.28}$$

同时求解这些一阶条件会很复杂，并且能得到的有关市场均衡性质的结论也很有限。为此，我们将从下面两个特殊情形的例子中得出一些见解。

例 15.4 差异化产品——牙膏

假设有两个牙膏生产商，一个生产绿色凝胶牙膏，一个生产白色膏状牙膏。为简化计算，假设生产无成本。消费者对产品 i 的需求为：

$$q_i = a_i - p_i + \frac{p_j}{2} \tag{15.29}$$

其他产品的价格 p_j 的系数为正，表明两种产品是总替代品。厂商 i 的需求是属性 a_i 的增函数，我们将其考虑为需求者对这种产品的内在偏好。假设 a_i 为厂商的外生禀赋而非选择变量(并且厂商可以通过广告提升消费者对这种产品的偏好)。

代数解 厂商 i 的利润是：

$$\pi_i = p_i q_i - C_i(q_i) = p_i\left(a_i - p_i + \frac{p_j}{2}\right) \tag{15.30}$$

生产无成本，因此 $C_i(q_i)=0$。对 p_i 求导得出利润最大化的一阶条件是：

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial p_i} = a_i - 2p_i + \frac{p_j}{2} = 0 \tag{15.31}$$

求解 p_i，得到对于 $i=1,2$ 的最优反应函数：

$$p_1 = \frac{1}{2}\left(a_1 + \frac{p_2}{2}\right), \quad p_2 = \frac{1}{2}\left(a_2 + \frac{p_1}{2}\right) \tag{15.32}$$

联立求解(15.32)式中两个方程得到纳什均衡价格：

$$p_i^* = \frac{8}{15}a_i + \frac{2}{15}a_j \tag{15.33}$$

均衡利润为：

$$\pi_i^* = \left(\frac{8}{15}a_i + \frac{2}{15}a_j\right)^2 \tag{15.34}$$

厂商 i 的均衡价格不仅是自身属性 a_i 的增函数，也是另一种产品属性 a_j 的增函数。a_j 上升导致厂商 j 提高价格，进而导致厂商 i 的需求量增加，p_i 也就随之增加。

图解法 我们也可以像图15.4那样，用画图的方法找到均衡价格。(15.32)式中两条最优反应曲线向上倾斜，交点 E 为纳什均衡。厂商1的等利润线形如微笑。为看到这一点，令(15.30)式中厂商1的利润表达式等于一个固定的利润水平(比如100)，接着求出 p_2，再在最优反应图中画出等利润线。我们有：

$$p_2 = \frac{100}{p_1} + p_1 - a_1 \tag{15.35}$$

这条微笑曲线在 p_1 接近 0 时向上弯曲，因为主导项 $100/p_1$ 趋于无穷。曲线在 p_1 很大时也向上弯曲，因为(15.35)式中等式右边的第二项也变得很大。从起点沿着最优反应曲线向上移动时，厂商 1 的等利润曲线的利润水平就会提高。

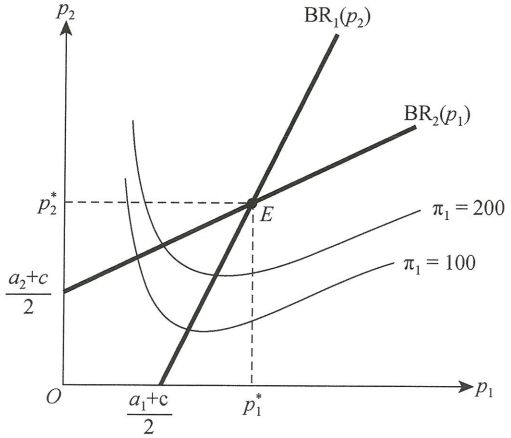


图 15.4　差异化产品伯特兰德模型的最优反应曲线

厂商的最优反应由图中粗线所示，它们的交点(E)为纳什均衡。厂商 1 的等利润线沿着它的最优反应曲线向上方移动而提高利润水平。

请回答：需求截距的变化如何在图中表示？

例 15.5　霍特林海岸模型

霍特林(H. Hotelling)在 19 世纪 20 年代提出了一个由供应商地点不同带来的同质产品差异化的简单模型。[①] 如图 15.5 所示，两个冰淇凌小贩(记为 A 和 B)位于长度为 L 的海滩上。两个小贩生产相同的圆筒冰淇凌，为简单起见，假设生产是无成本的。令 a 和 b 表示小贩在海滩上的位置(我们将冰淇凌小贩的位置视为给定的；在后面的例子中，我们会重新审视厂商在均衡时选择的位置)。假设需求者沿着海滩均匀分布，即每单位长度的海滩上有一个需求者，经过距离 d 购买冰淇凌的成本是 td^2，因为温度越高，距离越远，冰淇凌融化得就越多。[②] 和伯特兰德模型的假设一致，两个厂商同时选择价格 p_A 和 p_B。

确定需求　令处于位置 x 的消费者在两个摊位购买冰淇凌无差异，则 x 必须满足下述条件：

$$p_A + t(x-a)^2 = p_B + t(b-x)^2 \tag{15.36}$$

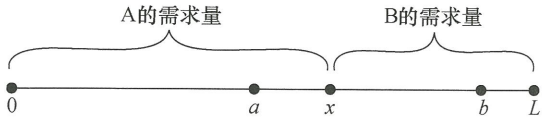


图 15.5　霍特林海岸

小贩 A、B 分别在长度为 L 的海滩上的 a 点和 b 点。对两个摊位无差异的消费者位于 x。x 左边的消费者将从 A 那里购买，x 右边的消费者将从 B 那里购买。

① H. Hotelling, "Stability in Competition," *Economic Journal* 39(1929): 41-57.

② "运输成本"的二次型假设是为了稍后我们计算厂商均衡(模型中小贩的位置)时可以简化。

(15.36)式左边是从A那里购买的广义成本(包括冰淇凌的价格和距离为$x-a$的运输成本)。同样,方程右边是从B那里购买的广义成本。对(15.36)式中的x求解,得到:

$$x = \frac{b+a}{2} + \frac{p_B - p_A}{2t(b-a)} \tag{15.37}$$

如果价格是相等的,无差异消费者就会位于a和b的中点位置。如果A的价格小于B,x就会向L点移动(图15.5反映了这种情形)。

由于所有位于0和x之间的需求者都会在A那里购买,并且每单位距离上都有一个消费者,因此,A的需求量就等于x:

$$q_A(p_A, p_B, a, b) = x = \frac{b+a}{2} + \frac{p_B - p_A}{2t(b-a)} \tag{15.38}$$

剩下的$L-x$的消费者则构成了B的需求量:

$$q_B(p_B, p_A, b, a) = L - x = L - \frac{b+a}{2} + \frac{p_A - p_B}{2t(b-a)} \tag{15.39}$$

求解纳什均衡 找到纳什均衡的方法和例15.4相同,只是需求量由(15.38)式和(15.39)式代替了(15.29)式。略去计算细节,纳什均衡的价格为:

$$\begin{aligned} p_A^* &= \frac{t}{3}(b-a)(2L+a+b) \\ p_B^* &= \frac{t}{3}(b-a)(4L-a-b) \end{aligned} \tag{15.40}$$

上述价格取决于两个摊位的具体位置并且相互不同。例如,如果我们假设海滩长度$L=100$公里,$a=40$公里,$b=70$公里,并且$t=0.001$美元(1/10美分),则$p_A^* = 3.1$美元,$p_B^* = 2.9$美元。价格的不同仅源于摊位位置的不同,除此之外,在这个问题中,冰淇凌本身是相同的,生产也不需要成本。由于A的位置略优于B,因此他可以在不损失太多顾客的情况下索要一个更高的价格。利用(15.38)式可得出:

$$x = \frac{110}{2} + \frac{3.10 - 2.90}{2 \times 0.001 \times 110} \approx 52 \tag{15.41}$$

因此,小贩A可售出52个冰淇凌,而小贩B即使售价较低,也只能售出48个冰淇凌。位于x处的消费者无所谓是走12公里去摊位A支付3.10美元,还是走18公里去摊位B支付2.90美元。这个均衡是无效率的,位于x右边一点的顾客明明可以少走几步去摊位A,却还是选择了B,因为A有能力制定更高的价格。

均衡利润分别是:

$$\begin{aligned} \pi_A^* &= \frac{t}{18}(b-a)(2L+a+b)^2 \\ \pi_B^* &= \frac{t}{18}(b-a)(4L-a-b)^2 \end{aligned} \tag{15.42}$$

令人惊讶的是,冰淇凌的加速融化会给小贩带来收益,此处由运输成本t度量。例如,如果我们和之前一样令$L=100$公里,$a=40$公里,$b=70$公里,$t=0.001$美元,那么$\pi_A^* = 160$美元,$\pi_B^* = 140$美元(四舍五入至最接近的整数)。如果运输成本翻倍到$t=0.002$美元,那么利润也会翻倍为$\pi_A^* = 320$美元,$\pi_B^* = 280$美元。

运输/融化成本是模型中差异化的唯一来源。如果$t=0$,我们便可以从(15.40)式中看出价格等于0(即给定生产是无成本情况下的边际成本),由(15.42)式可知利润也等于0——换句话说,即伯特兰德悖论的结果。